

1. Definiciones y Ejemplos

1.1. Función suma de divisores σ

Definición: Sea $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

Ejemplo:

$$\sigma(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

1.2. Números Deficientes

Definición: $n \in \mathbb{Z}^+$ es deficiente si

$$\sigma(n) < 2n$$

Ejemplo: $n = 8$ es deficiente porque

$$\sigma(8) = 1 + 2 + 4 + 8 = 15 < 2 \cdot 8 = 16$$

1.3. Números Perfectos

Definición: Un número $n \in \mathbb{N}$ es perfecto si

$$\sigma(n) = 2n$$

Ejemplo: $n = 28$ es perfecto porque

$$\sigma(28) = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2 \cdot 28$$

1.4. Números abundantes

Definición: $n \in \mathbb{Z}^+$ es abundante si

$$\sigma(n) > 2n$$

Ejemplo: $n = 12$ es abundante porque

$$\sigma(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28 > 2 \cdot 12 = 24$$

2. Problemas

1. Construya la función $\sigma(n)$ utilizando `def`
2. Construya funciones para determinar si n es *deficiente*, *perfecto* o *abundante*.
3. ¿Por qué razón cree que a este tipo de números se los clasifica con estos nombres?
4. Haga un *plot* tipo *scatter* de $(n, \sigma(n))$ tomando n en el dominio que desee. Pinte los números deficientes con rojo, los números perfectos con verde y los números abundantes con azul.
5. después de haber hecho y visto el plot, vuelva a decir por qué razón se les asigna este nombre a tales conjuntos de números. Compare esta respuesta con la respuesta a la pregunta 3)
6. Use la IA para construir 5 preguntas sobre lo hecho anteriormente donde se use estadística para llegar a respuestas interesantes. Deben ser 2 problemas fáciles, 2 nivel medio y 1 difícil.

3. Recomendaciones:

- Tenga en cuenta el PEP8
- Escriba código autorreferenciado
- Escriba el código con el estilo *camel case* o *snake case*, no mezcle estilos